

Pêndulo Físico

1. Introdução

Nesta experiência estudaremos o movimento periódico executado por um corpo rígido que oscila em torno de um eixo que passa pelo corpo, o que é denominado de pêndulo físico, como apresentado na Figura 1. O pêndulo simples, quando se considera uma partícula de massa m suspensa por um fio de massa desprezível, é um caso específico de um pêndulo físico.

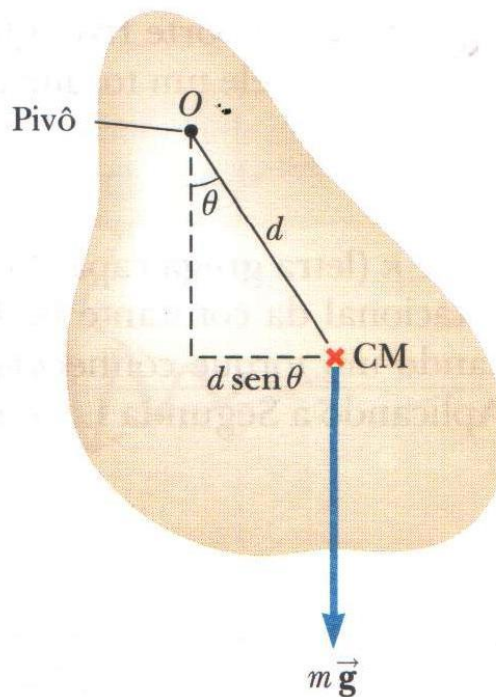


Figura 1. Esquema do pêndulo físico com eixo de rotação (pivô) em O . d é a distância do eixo de rotação ao centro de massa e θ é o deslocamento angular inicial do pêndulo. (Figura retirada de *Jewett Jr., J.W.; Serway, R.A.; Física para Cientistas e Engenheiros, Vol. 2, Tradução da 8ª edição norte-americana, Cengage Learning, 2011*).

Quando é feito um deslocamento angular como o descrito na Figura 1, um torque de restituição agirá sobre o corpo, de maneira a trazê-lo novamente à posição de equilíbrio. Este torque é ação da força peso e é dado por:

$$\vec{\tau} = -\vec{d} \times \vec{P} \quad (1)$$

onde d é a distância do eixo de rotação ao centro de massa. O torque, então, é dado por:

$$\tau = -dmg \sin \theta \quad (2)$$

Para pequenos deslocamentos angulares, $\theta < 15^\circ$, $\sin \theta \approx \theta$, e, portanto:

$$\tau = -dmg\theta \quad (3)$$

Considerando a relação do torque com o momento de inércia e a aceleração angular, tem-se:

$$\tau = I_d \alpha = I_d \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad (4)$$

Igualando as Equações (3) e (4), obtêm-se:

$$\frac{d^2 \theta}{dt^2} + \frac{mgd}{I_d} \theta = 0 \quad (5)$$

Esta equação é típica dos movimentos harmônicos simples, cuja solução geral é:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega t + \phi) \quad (6)$$

Atividade sugerida: Confira que $\theta(t)$ é solução da Equação (5), e que:

$$\omega^2 = \frac{mgd}{I_d} \quad (7)$$

e como,

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \quad (8)$$

$$\therefore T = 2\pi \sqrt{\frac{I_d}{mgd}} \quad (9)$$

O momento de inércia, I_d , pode ser determinado pelo Teorema de Huygens-Steiner, também conhecido como o Teorema dos Eixos Paralelos. Por este teorema:

$$I_d = I_{CM} + md^2 \quad (10)$$

onde I_{CM} é o momento de inércia em relação ao centro de massa e m é a massa do corpo.

O pêndulo físico utilizado neste experimento será uma barra metálica fina com vários orifícios para que possa ter diferentes eixos de rotação e, conseqüentemente, diferentes momentos de inércia. O momento de inércia em relação ao centro de massa deste tipo de corpo é:

$$I_{CM} = \frac{1}{12} m(a^2 + b^2) \quad (11)$$

onde a é a largura e b é a altura da barra metálica laminar.

Substituindo as Equações 10 e 11 na Equação 9 têm-se:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{12} m(a^2 + b^2) + md^2}{mgd}} \quad (12)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{1}{12} (a^2 + b^2) + d^2}{gd}} \quad (13)$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{k + d^2}{gd}} \quad (14)$$

onde $k = \frac{1}{12} (a^2 + b^2)$.

Uma constatação relevante é que o período não depende da massa do pêndulo. Outro dado importante é que a dependência do período com o eixo de rotação não é trivial, pois o T tem dois termos cujas dependências com o d são inversas. Como exemplo, é apresentado a seguir o gráfico da dependência do período com a distância do centro de massa ao eixo de rotação (d) para uma barra de 1,50 m de altura e 0,02 m de largura, considerando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

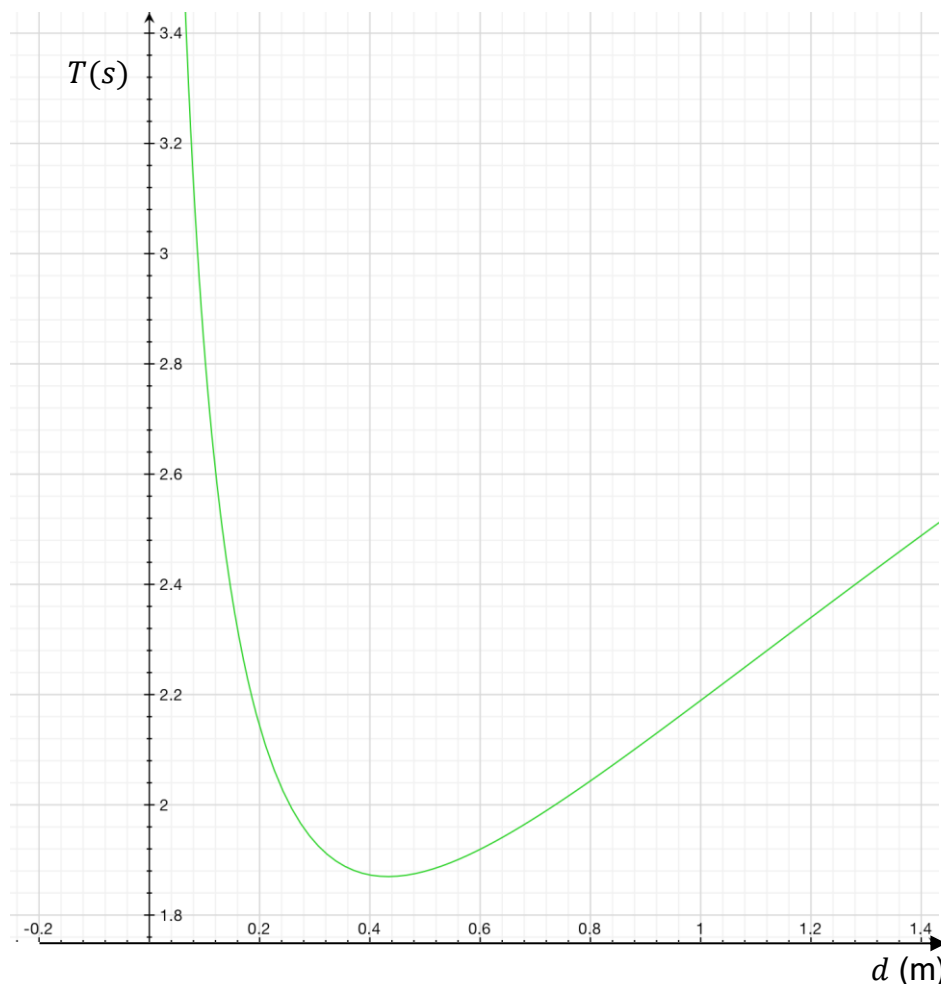


Figura 2. Gráfico da dependência do período com a distância do centro de massa ao eixo de rotação (d) para uma barra de 1,50 m de altura e 0,02 m de largura, considerando $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

Como pode-se observar na Figura 2, o período é máximo próximo ao centro de massa e diminui de forma acentuada à medida que d aumenta. Até que chega um ponto em que o comportamento inverte, e o aumento de d gera aumento do período, sendo de forma mais sutil. Devido a este comportamento complexo, para realizar as medidas experimentais, recomenda-se valores de d próximos ao centro de massa, onde observam-se maiores variações no período.

2. Objetivos

O objetivo desta experiência é estudar o movimento de um pêndulo físico, determinando a dependência entre o período de oscilação e o seu eixo de rotação.

3. Materiais e Métodos

Os materiais necessários para realização deste experimento são:

- Barra metálica com múltiplos orifícios
- Suporte
- Cronômetro digital
- Trena
- Transferidor

Roteiro Experimental:

- i. Meça, com a trena, a largura e a altura da barra metálica e anote as incertezas instrumentais em cada medida;
- ii. Posicione a barra com um dos orifícios preso ao suporte e anote a distância do eixo de rotação ao centro de massa, com incerteza instrumental (considere a distribuição de massa na barra como uniforme para determinar o centro de massa);
- iii. Escolha um valor de θ , tal que o limite $\sin \theta \approx \theta$ ainda seja válido. Ou seja, θ não deve superar 15° ;
- iv. Coloque o pêndulo para oscilar e meça o tempo de 3 oscilações completas (repita 5 vezes a medida do tempo);
- v. Repita os procedimentos de ii a iv para outros 4 eixos de rotação distintos, procurando manter o ângulo inicial constante.

4. Tabela de Dados

Tabela 1. Dados coletados na experiência de pêndulo físico.

Dependência de T com I												
Ângulo (°) = (MANTER FIXO DURANTE O EXPERIMENTO)												
	d (m)	σ_b em d (m)	Tempo (s)					t (s)	σ_a (s)	σ_b (s)	σ_c (s)	Resultado de t
			Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 4	Medida 5					
d ₁												(±)
d ₂												(±)
d ₃												(±)
d ₄												(±)
d ₅												(±)



Dados da Barra Metálica		
	Medida	$\sigma_{\text{instrumental}}$
Altura b (m)		
Largura a (m)		
k (m ²)		

onde $k = [(a^2+b^2)/12]$

T (s)	σ_T (s)	Resultado de T
		(±)
		(±)
		(±)
		(±)
		(±)

5. Discussão

1. A partir das medidas de t , determine o período e sua incerteza ($T \pm \sigma_T$);
2. Determine k , sabendo-se que $k = \frac{1}{12}(a^2 + b^2)$.
3. Faça um gráfico de T versus d .
4. No gráfico, aplique um ajuste adequado à teoria descrita da Introdução deste capítulo (Equação 14) colocando no lugar do k o seu valor numérico determinado no item 2.
5. A partir do ajuste, determine o valor da gravidade com sua respectiva incerteza.
6. Determine o erro percentual para o valor encontrado para a gravidade. Use como referência a gravidade teórica de $9,8 \text{ m/s}^2$.
7. Sabendo que erros de até 10% no valor da gravidade podem ser considerados como esperados, dado ao tipo de experimento que foi realizado, discuta o resultado do item anterior.
8. Pode-se afirmar que o modelo teórico usado nesse experimento foi validado? Justifique.